TÀI LIỆU KIẾN TRÚC

Phiên bản 3.0 (cập nhật 31/10/2026: thêm Cowork chạy cục bộ, chuông thông báo, Google Docs, báo cáo GSC + GA4)

HỆ THỐNG TNC SEO KEYWORD NEWS (KEY_TNC)

Từ tin nóng đến bài lên web và số liệu Google: toàn bộ file, thư mục, lịch chạy, database và vai trò của Cowork.

1. QUÉT & CHẤM ĐIỂM

16 nguồn · Top 20 keyword

RSS báo + đối thủ + Google News (48h), 4 cổng SerpApi, 9 nhóm chủ đề, thang 100 điểm.

2. NGƯỜI DUYỆT (DASHBOARD)

3 cổng duyệt

Duyệt keyword, duyệt outline, duyệt bài. Có thể từ chối kèm góp ý để Cowork làm lại.

3. COWORK AI (CHẠY CỤC BỘ)

8h sáng mỗi ngày

Lập outline, viết bài SEO ≥ 90 điểm, tạo Google Docs, báo chuông + nhịp hoạt động.

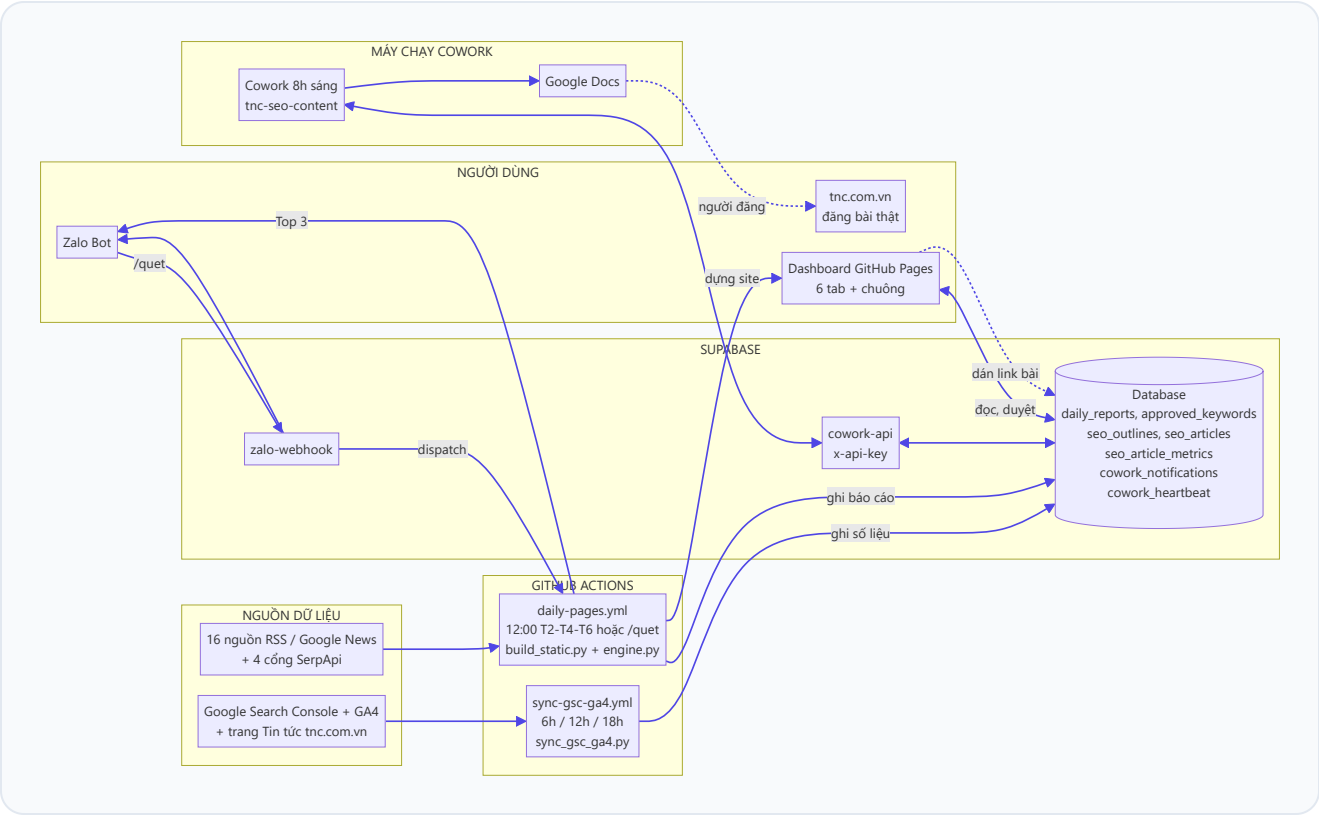
4. ĐO HIỆU QUẢ (GSC + GA4)

3 lần/ngày

6h, 12h, 18h tự đồng bộ số liệu thật của bài đã đăng vào tab BÁO CÁO.

Sơ Đồ 1: Kiến Trúc Tổng Thể & Luồng Dữ Liệu

Supabase là trung tâm: GitHub Actions ghi báo cáo vào, Dashboard và Cowork đọc/ghi qua đó; Zalo báo kết quả quét và nhận lệnh /quet, /top.



Sơ Đồ 2: Ai Chạy Khi Nào (Giờ Việt Nam)

Dùng bảng này để kiểm tra nhanh: nếu một dòng không chạy đúng giờ thì xem cột "Cách kiểm tra".

TÁC VỤ	CHẠY Ở ĐÂU	LỊCH	KẾT QUẢ	CÁCH KIỂM TRA
Quét tin + chấm điểm	GitHub Actions `daily-pages.yml`	12:00 thứ 2, 4, 6; chạy tay; hoặc gõ `/quet` trên Zalo	Báo cáo mới trong `daily_reports` + tin Zalo Top 3 + Pages cập nhật	Tab Actions đã xanh; Dashboard hiện "Cập nhật lần cuối" đúng giờ
Cowork lập outline + viết bài	Máy chạy Cowork (scheduled task)	8:00 mỗi ngày (cron `0 8 * * *`)	Outline / bài chờ duyệt, Google Docs, chuông thông báo	Dashboard hiện "Cowork chạy lần cuối"; đỏ nếu quá 26 giờ hoặc báo lỗi
Đồng bộ GSC + GA4	GitHub Actions `sync-gsc-ga4.yml`	6:00, 12:00, 18:00 mỗi ngày; chạy tay được	Bảng `seo_article_metrics` cho tab BÁO CÁO	Cột `synced_at`, `data_end_date` trong Supabase
Lệnh Zalo	`zalo-webhook`	Khi nhắn `/quet` hoặc `/top`	Gọi quét ngay hoặc xem báo cáo gần nhất	Bot trả lời "Đã gọi quét" hoặc lỗi GitHub

Sơ Đồ 3: Cấu Trúc File / Thư Mục

Mỗi file một việc. Thư mục `tnc-seo-content` nằm ngoài dự án này, là nơi Cowork làm việc.

🗀 backend/

engine.py: Nhạc trưởng. Chấm 100 điểm, chọn Top 20 keyword, mỗi keyword 5 bài + 3 gợi ý. Nhóm "Có thể quan tâm" luôn xếp cuối.

news_fetcher.py: Quét 16 nguồn RSS / Google News trong 48h, bóc ngày giờ.

classifier.py: Gán 1 trong 9 nhóm chủ đề + nhận diện brand.

serpapi_client.py: 4 cổng SerpApi, 1 lượt/cổng/ngày, cache theo ngày.

seo_suggester.py: Gợi ý 3 keyword / tiêu đề.

🗀 frontend/ & 🗀 data/ & 🗀 site/

frontend/index.html: Dashboard 1 trang. 6 tab: Dashboard Keyword, Keyword Duyệt, Workflow, Báo cáo, Đề xuất, Cài đặt. Tab Báo cáo có khung "Bài cần xử lý" nằm cạnh biểu đồ (giảm clicks, tụt hạng, CTR thấp, chưa index; phân trang 3 bài; bài Cowork ★ xếp trước và có nút lọc theo nguồn), bảng đo lường mặc định xếp bài mới nhất. Tab Cài đặt là thẻ sức khỏe hệ thống. Menu trái là dải màu tím đậm. Có chuông thông báo và dòng "Cowork chạy lần cuối".

data/latest_top10_report.json: Báo cáo mới nhất ghi trên máy chạy (tên giữ cũ nhưng chứa 20 keyword).

data/serpapi_daily_*.json: Cache SerpApi theo ngày.

site/: Bản tĩnh sinh tự động để đăng GitHub Pages (không commit).

🗀 database/ (chạy trong Supabase SQL Editor)

auth_postgres.sql + admin_only_users.sql: Đăng nhập, chỉ tài khoản được duyệt mới đọc `daily_reports`.

seo_content.sql: `seo_outlines`, `seo_articles` (có ghi chú góp ý, link bài đã đăng).

approved_keywords.sql: Keyword đã duyệt.

cowork_notifications.sql / cowork_heartbeat.sql: Chuông thông báo và nhịp hoạt động của Cowork.

seo_articles_google_doc.sql: Cột link Google Docs.

seo_article_metrics.sql: Số liệu GSC + GA4 từng bài.

zalo_messages.sql: Bảng log tin Zalo.

🗀 supabase/functions/ (Edge Functions)

cowork-api: API cho Cowork: `/keywords`, `/outlines`, `/outlines/approved`, `/articles`, `/notifications`, `/heartbeat`, `/refresh-candidates` (bài nên làm mới). Xác thực bằng `x-api-key`.

zalo-webhook: Nhận tin Zalo; hiểu lệnh `/quet` (gọi GitHub chạy quét) và `/top`. Chỉ nhận lệnh từ đúng `ZALO_CHAT_ID`.

📂 cowork/ & file ở thư mục gốc

cowork/COWORK_TASK.md: Hướng dẫn cài đặt + prompt của scheduled task Cowork.

build_static.py: Quét, đẩy báo cáo, báo Zalo, dựng `site/`. Cờ `--ui-only` chỉ dựng giao diện; `--reuse` không còn ghi lên Supabase.

sync_gsc_ga4.py: (ngày cuối dữ liệu = ngày GSC thật sự có số) Kéo GSC + GA4 cho bài trong 60 ngày của danh mục Tin tức và bài của dashboard.

sync_reports.py: Đồng bộ bù `report.md` từ `seo_output` lên Supabase.

tests/test_core.py: 5 bài kiểm thử khớp keyword và độ tươi.

.env: Khóa bí mật (SerpApi, Supabase, Cowork). Không commit.

📂 .github/workflows/

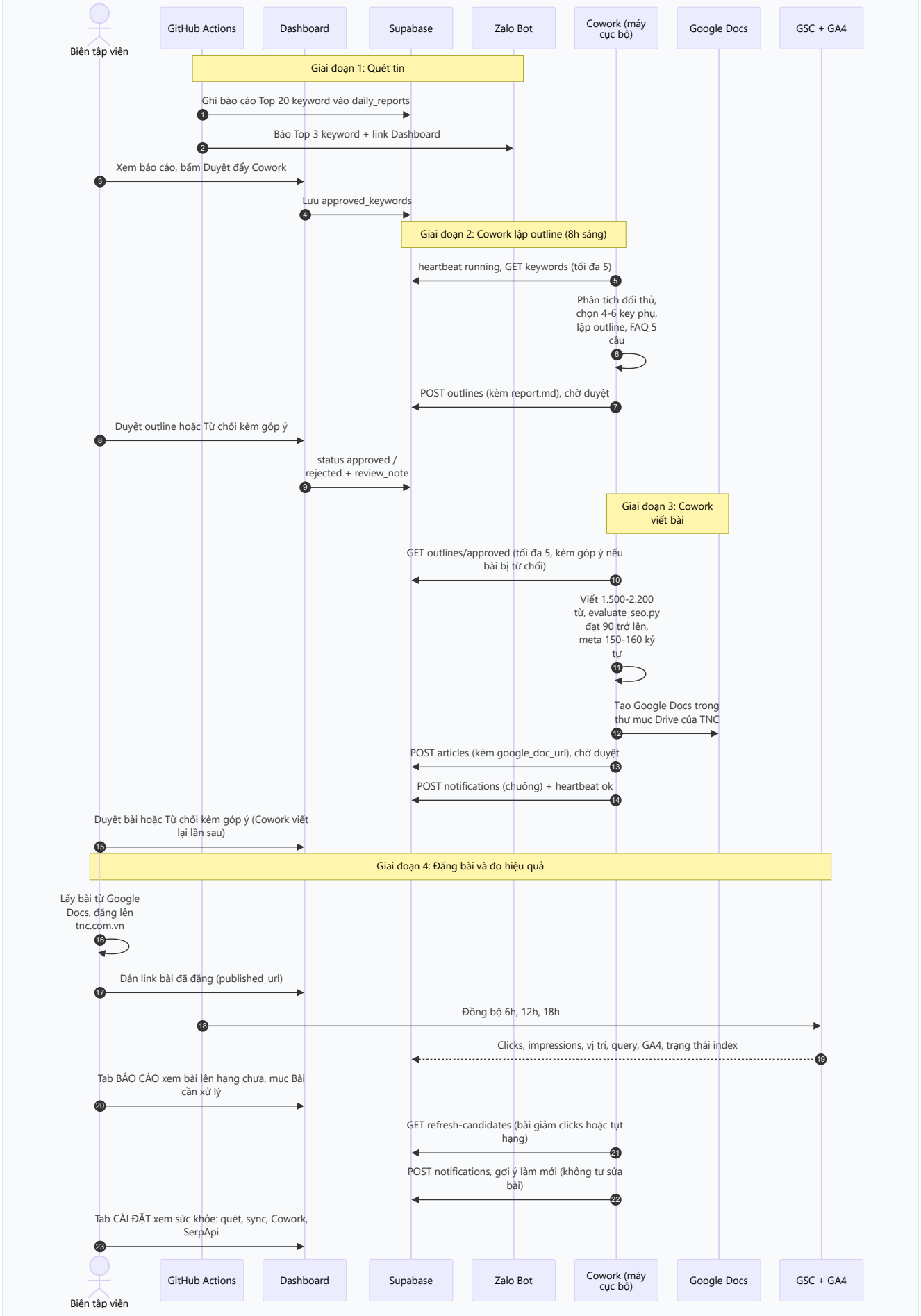
daily-pages.yml: Quét + dựng Pages. Mỗi lần quét tốn 4 lượt SerpApi (gói Free 250 lượt/tháng).

sync-gsc-ga4.yml: Đồng bộ GSC + GA4, không tốn token AI.

Secrets cần có: `SERPAPI_API_KEY`, `SUPABASE_URL`, `SUPABASE_ANON_KEY`, `SUPABASE_SERVICE_KEY`, `ZALO_BOT_TOKEN`, `ZALO_CHAT_ID`, `GOOGLE_SERVICE_ACCOUNT_JSON`.

Sơ Đồ 4: Chu Kỳ Vận Hành Từ Keyword Đến Số Liệu Google

Người duyệt 3 lần (keyword, outline, bài). Cowork không bao giờ tự duyệt. Bài sau khi đăng được theo dõi bằng GSC + GA4.


Biên tập viên
GitHub Actions
Dashboard
Supabase
Zalo Bot
Cowork (máy cục bộ)
Google Docs
GSC + GA4
Giai đoạn 1: Quét tin
Ghi báo cáo Top 20 keyword vào daily_reports
Báo Top 3 keyword + link Dashboard
Xem báo cáo, bấm Duyệt đẩy Cowork
Lưu approved_keywords
Giai đoạn 2: Cowork lập outline (8h sáng)
heartbeat running, GET keywords (tối đa 5)
Phân tích đối thủ, chọn 4-6 key phụ, lập outline, FAQ 5 câu
POST outlines (kèm report.md), chờ duyệt
Duyệt outline hoặc Từ chối kèm góp ý
status approved / rejected + review_note
Giai đoạn 3: Cowork viết bài
GET outlines/approved (tối đa 5, kèm góp ý nếu bài bị từ chối)
Viết 1.500-2.200 từ, evaluate_seo.py đạt 90 trở lên, meta 150-160 ký tự
Tạo Google Docs trong thư mục Drive của TNC
POST articles (kèm google_doc_url), chờ duyệt
POST notifications (chuông) + heartbeat ok
Duyệt bài hoặc Từ chối kèm góp ý (Cowork viết lại lần sau)
Giai đoạn 4: Đăng bài và đo hiệu quả
Lấy bài từ Google Docs, đăng lên tnc.com.vn
Dán link bài đã đăng (published_url)
Đồng bộ 6h, 12h, 18h
Clicks, impressions, vị trí, query, GA4, trạng thái index
Tab BÁO CÁO xem bài lên hạng chưa, mục Bài cần xử lý
GET refresh-candidates (bài giảm clicks hoặc tụt hạng)
POST notifications, gợi ý làm mới (không tự sửa bài)
Tab CÀI ĐẶT xem sức khỏe: quét, sync, Cowork, SerpApi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Công Thức Chấm Điểm Từ Khóa (thang 100, `backend/engine.py`)

40

Độ phủ báo chí

Nhiều báo cùng đưa tin trong 24-48h thì chủ đề càng nóng.

25

Đối thủ đã viết

GearVN, CellphoneS, Phong Vũ, FPT Shop, TGDĐ... đã lên bài.

20

Độ tươi mới

Tin dưới 6 giờ được điểm tối đa, giảm dần theo tuổi tin.

15

Xác thực SerpApi

Trending Now và Google Trends (chỉ đo thật cho 5 ứng viên đầu do giới hạn quota).

Danh Sách Kiểm Tra Hệ Thống (khi nghi ngờ có chỗ không chạy)

TRIỆU CHỨNG	KIỂM TRA	THƯỜNG DO
Dashboard hiện giờ cập nhật cũ	Tab Actions có run xanh của `daily-pages`? Bảng `daily_reports` dòng hôm nay, cột `updated_at`	Chạy tay `build_static.py` trên máy ghi đè (nay `--reuse` đã không ghi nữa); hoặc chạy chế độ chỉ giao diện
Cowork không ra outline / bài	Dòng "Cowork chạy lần cuối" và chuông trên Dashboard	Máy tắt lúc 8h, thiếu `COWORK_API_KEY` trong `.env`, hoặc chưa duyệt keyword / outline
Không thấy nút XEM REPORT	Outline có `research.report_md` chưa?	Chạy `python sync_reports.py --apply`
Số liệu BÁO CÁO chưa có / lệch	`seo_article_metrics`: `synced_at`, `data_end_date`; bài đã dán `published_url` chưa	Chưa dán link bài; Google trễ 1-2 ngày; bài chưa được index
Zalo không báo	Secret `ZALO_BOT_TOKEN`, `ZALO_CHAT_ID`; nhật ký `zalo-webhook`	Sai chat id, token hết hạn
Không rõ tác vụ nào đang trễ	Tab **Cài đặt** trên Dashboard: 4 thẻ quét tin, sync GSC+GA4, Cowork, SerpApi (đỏ hoặc vàng là cần xử lý)	Xem hướng dẫn xử lý ngay dưới các thẻ

TRIỆU CHỨNG	KIỂM TRA	THƯỜNG DO
Hết lượt SerpApi	Ô quota trên Dashboard (còn bao nhiêu / 250)	Chạy tay quá nhiều; mỗi lần quét tốn 4 lượt